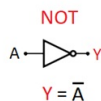
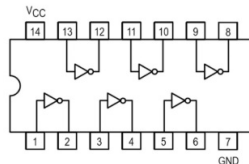


Familia Lógica TTL

Análisis físico y lógico de compuertas digitales

Laboratorio de Electrónica Digital

- TTL como referencia histórica y técnica en electrónica digital
- Relación directa entre teoría lógica ideal y comportamiento físico real
- Comprensión de límites reales:
 - Corriente
 - Potencia
 - Velocidad
 - Capacidad de carga (fan-out)



Entrada	Salida
A	Y
0	1
1	0

Fig 1. Tabla de verdad 74LS04

¿Qué es TTL?

- **TTL**: *Transistor-Transistor Logic*
- Implementada mediante **transistores bipolares (BJT)**
- Alimentación típica:

$$V_{CC} = 5\text{ V}$$

- Salidas activas capaces de suministrar y absorber corriente

- 74xx: TTL estándar
- 74LS: *Low Power Schottky*
- 74ALS, 74F, etc.

Dispositivos usados en el laboratorio:

- 74LS04 — NOT
- 74LS08 — AND
- 74LS32 — OR

Niveles lógicos en TTL

Los niveles lógicos no son ideales.

Parámetro	Descripción	Valor típico (74LS)
V_{IL}	Máx. nivel bajo de entrada	$\leq 0,8\text{ V}$
V_{IH}	Mín. nivel alto de entrada	$\geq 2,0\text{ V}$
V_{OL}	Nivel bajo de salida	$\leq 0,4\text{ V}$
V_{OH}	Nivel alto de salida	$\geq 2,7\text{ V}$

Estos valores serán medidos experimentalmente.

Corrientes en TTL

- TTL es una tecnología dependiente de corriente
- Las entradas cargan eléctricamente la salida

Cuadro: Corrientes de entrada y salida – 74LS

Símbolo	Parámetro	Max	Unidad
I_{OH}	Output Current – High	–0,4	mA
I_{OL}	Output Current – Low	8,0	mA
I_{IH}	Input HIGH Current	20	μ A
I_{IL}	Input LOW Current	–0,4	mA

Las entradas representan una carga real para la salida.

Definición:

$$\text{Fan-out} = \min \left(\frac{I_{OL}}{I_{IL}}, \frac{I_{OH}}{I_{IH}} \right)$$

- En 74LS: fan-out típico ≈ 10
- Depende directamente de las corrientes
- Será verificado experimentalmente en el laboratorio

Consumo de potencia en TTL

- Potencia estática:
 - Existe incluso sin conmutación
- Potencia dinámica:
 - Asociada a las transiciones de estado
- Mayor consumo comparado con CMOS

Relación directa entre corriente, potencia y disipación térmica.

Parámetros temporales

- Tiempo de subida t_r
- Tiempo de bajada t_f
- Retardo de propagación:
 - t_{PLH}
 - t_{PHL}

TTL ofrece buena velocidad, limitada por la saturación de BJTs.

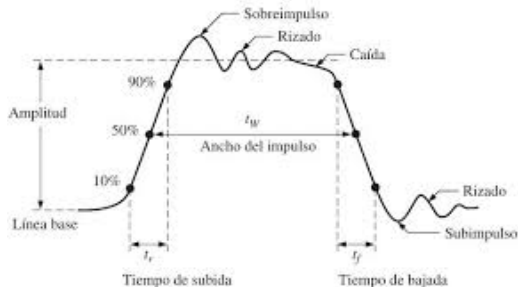


Fig 2. Parámetros temporales en una transición digital

Compuerta NOT TTL — 74LS04

- Dispositivo central del análisis físico
- Permite medir:
 - Función de transferencia V_{out} vs V_{in}
 - Umbrales reales
 - Potencia
 - Velocidad

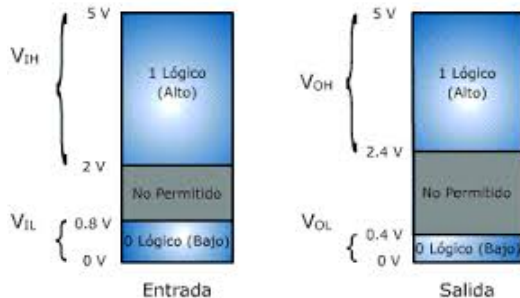


Fig 3. Umbrales de voltaje

Compuertas AND y OR en TTL

- Implementación con:
 - Pulsadores
 - Relés
- Implementación con integrados:
 - 74LS08
 - 74LS32

Objetivo: contraste entre comportamiento ideal y real.

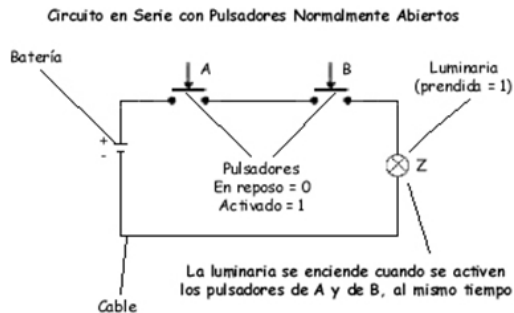


Fig 4+9.Compuerta and y or

Limitaciones prácticas de TTL

- Consumo de potencia elevado
- Fan-out limitado
- Requiere alimentación bien regulada
- Sensible a carga excesiva

TTL sigue siendo una tecnología robusta y didáctica.

- Medición de umbrales de tensión
- Medición de corrientes reales
- Determinación de fan-out máximo
- Potencia estática y dinámica
- Comparación simulación vs medición

Transición a tecnología CMOS

- TTL como referencia base
- CMOS como contraste tecnológico
- Mismo experimento, distinta física